PENJELASAN SINGKAT DARI KODE IMPLEMENTASI YANG DIBUAT

Disusun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Konstruksi Perangkat Lunak

Disusun oleh:
Ridho Ananta Wibowo (103082400024)

REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2025

I. Kode pertama (ModelMahasiswa)

Screenshot kode :

```
public class ModelMahasiswa
{
    1 reference
    public string Nama { get; set; }
    1 reference
    public string Nim { get; set; }

    3 references
    public ModelMahasiswa(string nama, string nim)
    {
        Nama = nama;
        Nim = nim;
    }
}
```

Penjelasan kode:

Kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama ModelMahasiswa yang berfungsi sebagai struktur data atau cetakan untuk menyimpan informasi mahasiswa. Di dalamnya terdapat dua properti utama dengan tipe data string, yaitu Nama dan Nim, yang dilengkapi dengan getter dan setter otomatis. Kelas ini juga memiliki sebuah constructor yang menerima dua parameter (nama dan nim) untuk langsung menginisialisasi nilai properti tersebut saat objek baru dibuat.

II. Kode kedua (ControllerMahasiswa)

Screenshot kode :

```
public class MahasiswaController : ControllerBase
{
    private static List<ModelMahasiswa> daftarMahasiswa = new List<ModelMahasiswa>
    {
        new ModelMahasiswa("Ridho Ananta Wibowo", "103082400024"),
        new ModelMahasiswa("LeBron James", "1302000001"),
        new ModelMahasiswa("Stephen Curry", "1302000002")
    };

    [HttpGet]
    0 references
    public IEnumerable<ModelMahasiswa> Get()
    {
        return daftarMahasiswa;
    }

    [HttpGet("{id}")]
    0 references
    public ModelMahasiswa Get(int id)
    {
        return daftarMahasiswa[id];
    }

    [HttpPost]
    0 references
    public void Post([FromBody] ModelMahasiswa mahasiswaBaru)
    {
        daftarMahasiswa.Add(mahasiswaBaru);
    }

    [HttpDelete("{id}")]
    0 references
    public void Delete(int id)
    {
        daftarMahasiswa.RemoveAt(id);
    }
}
```

Penjelasan :

Kode ini merupakan controller API yang mengatur logika operasional data mahasiswa dengan mewarisi kelas ControllerBase. Di dalamnya terdapat sebuah daftar statis (daftarMahasiswa) yang sudah berisi beberapa data awal, termasuk data penulis dan dua nama pemain basket ternama. Controller ini menyediakan empat fungsi utama: HttpGet untuk mengambil seluruh daftar mahasiswa atau satu data spesifik berdasarkan indeks, HttpPost untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam daftar, serta HttpDelete untuk menghapus data berdasarkan indeks tertentu.

III. Kode ketiga (Program)

Screenshot kode:

```
using Scalar.AspNetCore;
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.

builder.Services.AddControllers();
// Learn more about configuring OpenAPI at https://aka.ms/aspnet/openapi
builder.Services.AddOpenApi();

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.MapScalarApiReference();
    app.MapOpenApi();
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseAuthorization();

app.MapControllers();

app.Run();
```

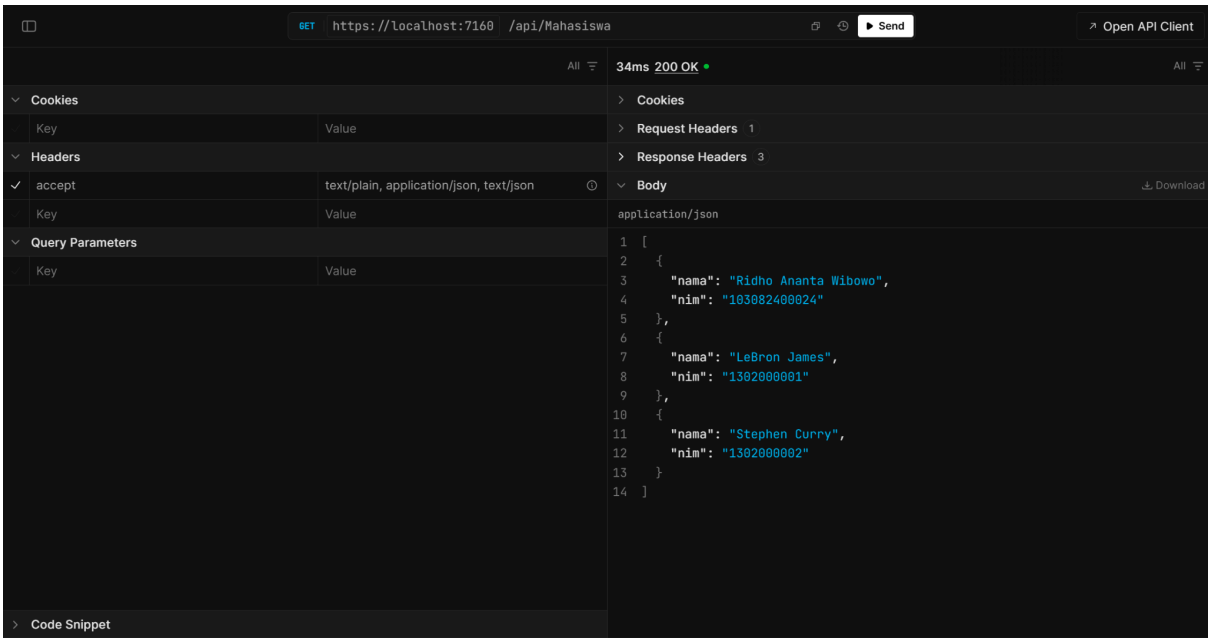
Penjelasan :

Kode ini merupakan konfigurasi utama aplikasi yang mengatur bagaimana Web API berjalan di sisi server. Program ini mendaftarkan layanan controller dan mengonfigurasi OpenAPI (Swagger/Scalar) untuk keperluan dokumentasi API dan pengujian. Selain itu, kode ini mengatur alur pipa permintaan HTTP seperti penggunaan HTTPS, otorisasi, pemetaan rute controller, hingga akhirnya menjalankan aplikasi tersebut agar bisa menerima koneksi dari klien.

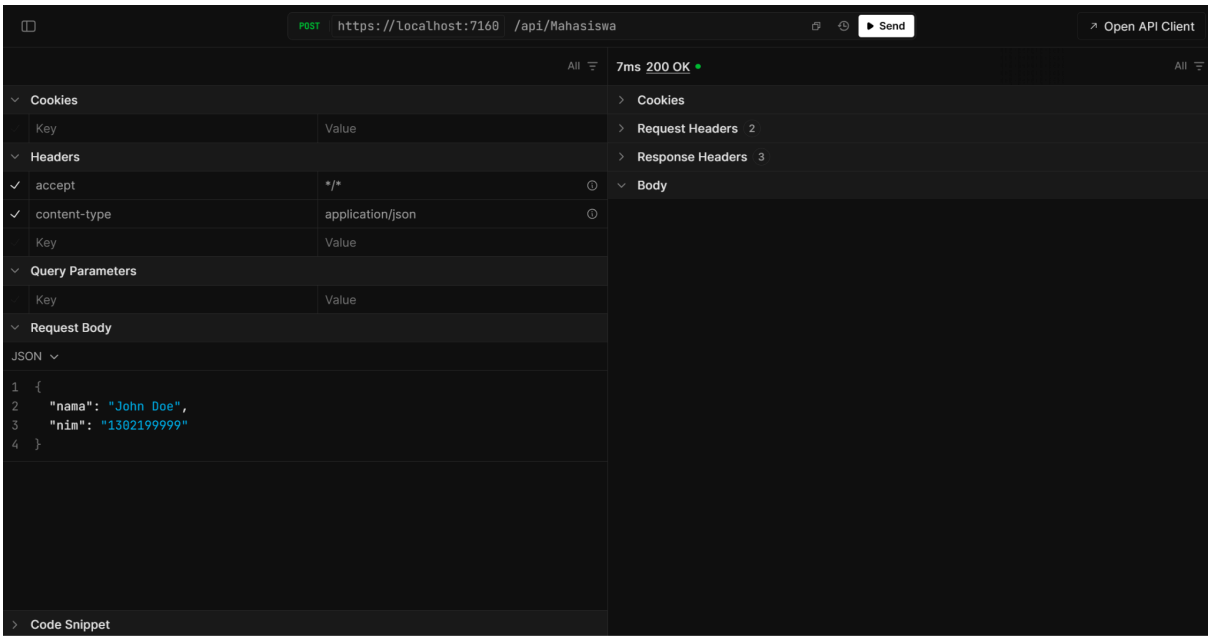
Link github : https://github.com/Ridho-aw/tpmodul9.git

IV. Demonstrasi WEB API

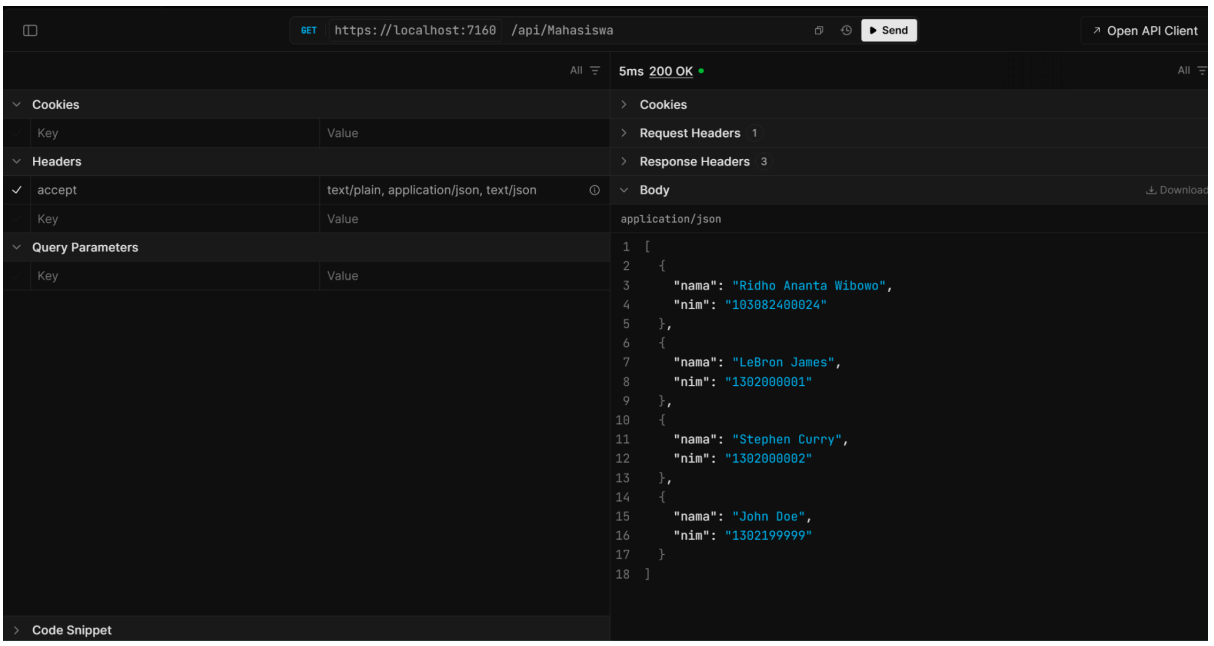
A. Mencoba “GET /api/mahasiswa” saat baru dijalankan (mengeluarkan list nama mahasiswa dan nim anggota kelompok) :



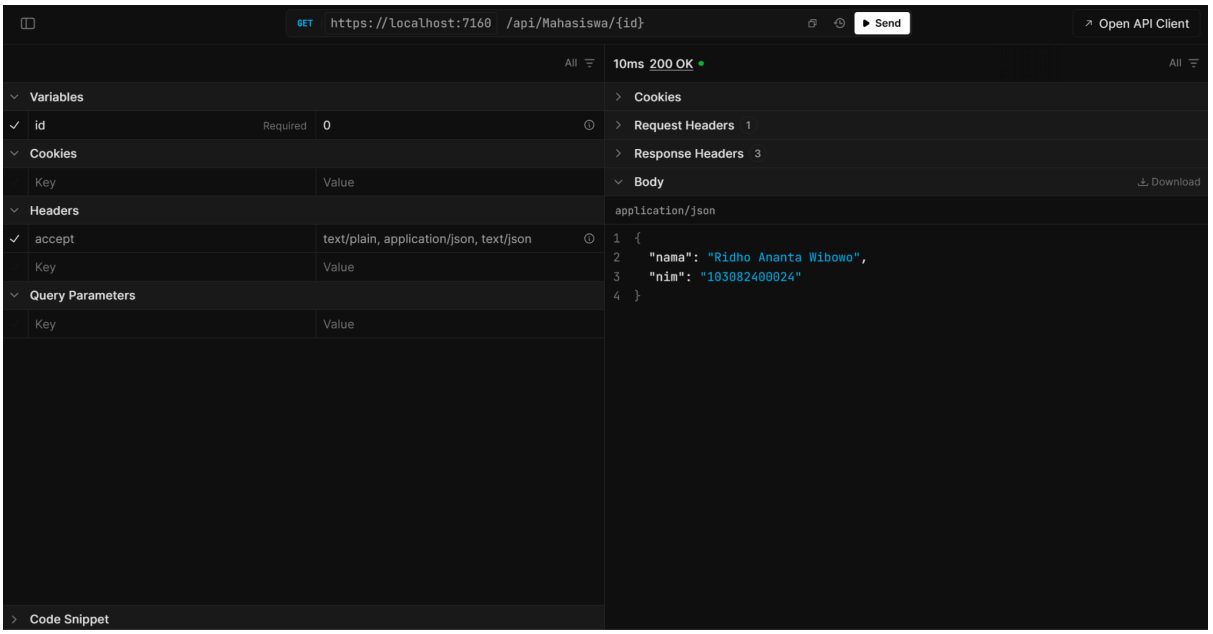
B. Menambahkan mahasiswa => Nama:“John Doe” dan NIM:“1302199999” dengan “POST /api/mahasiswa”



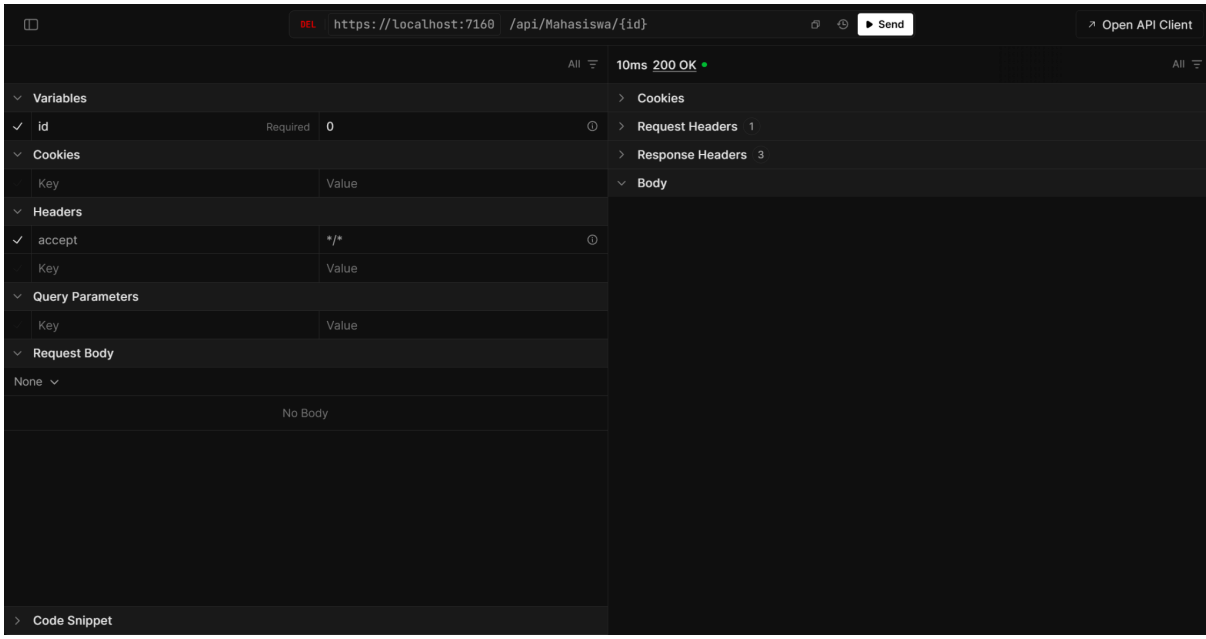
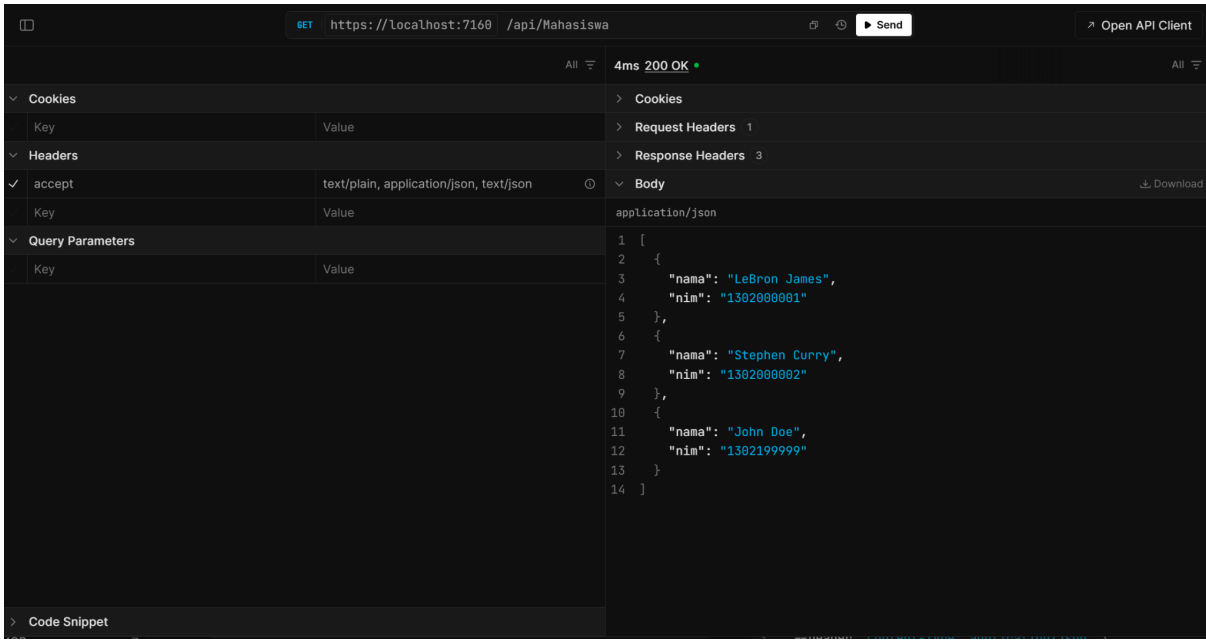
C. Cek list/array dari semua mahasiswa lagi dengan “GET /api/mahasiswa”, pastikan mahasiswa yang baru ditambahkan sebelumnya ada di list mahasiswa:



D. Mencoba meminta mahasiswa dengan index 0,“GET /api/mahasiswa/0” yang seharusnya mengeluarkan nama dan nim anda:



E. Menghapus objek mahasiswa dengan index ke-0 dengan “DELETE /api/mahasiswa/0” :



F. Cek list/array dari semua mahasiswa sekali lagi dengan "GET /api/mahasiswa", pastikan nama anda sudah tidak muncul di list tersebut: